ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ • XVI–XVII ВЕКА

§ 19. Научная революция

Формирование современного научного метода, переворот в медицине, физике и взгляде на Вселенную

СМЕНА НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ

Новый подход к познанию природы

Средневековый подход

Главный источник истины — авторитет древних авторов (преимущественно Аристотеля) и богословские трактаты.

Подход Нового времени

Проверка идей систематическим опытом, точными измерениями и математическими расчётами.

Рационализм: Подход, подчёркивающий ключевую роль разума и логики в познании.

Эксперимент: Специально организованный опыт для проверки научных гипотез.

ФАКТОРЫ ПРОГРЕССА

Почему науки начали развиваться быстрее?

Практические запросы

Великие открытия, мореплавание и военное дело требовали точных карт, приборов и навигационных расчётов.

Книгопечатание

Ускорило обмен идеями и сведение научных данных по всей Европе.

Научные академии

Возникновение сообществ учёных при поддержке покровителей и правителей.

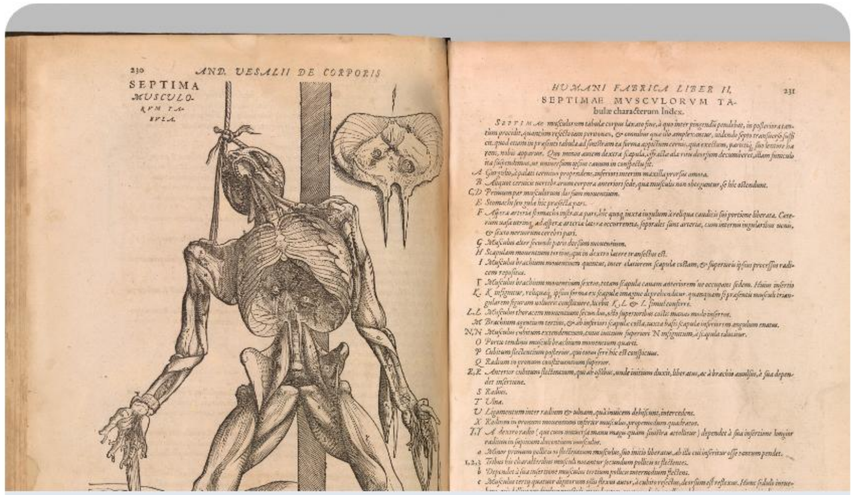
Первые научные академии:

1660 г. — Лондонское королевское общество | **1666 г.** — Французская академия наук

БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА

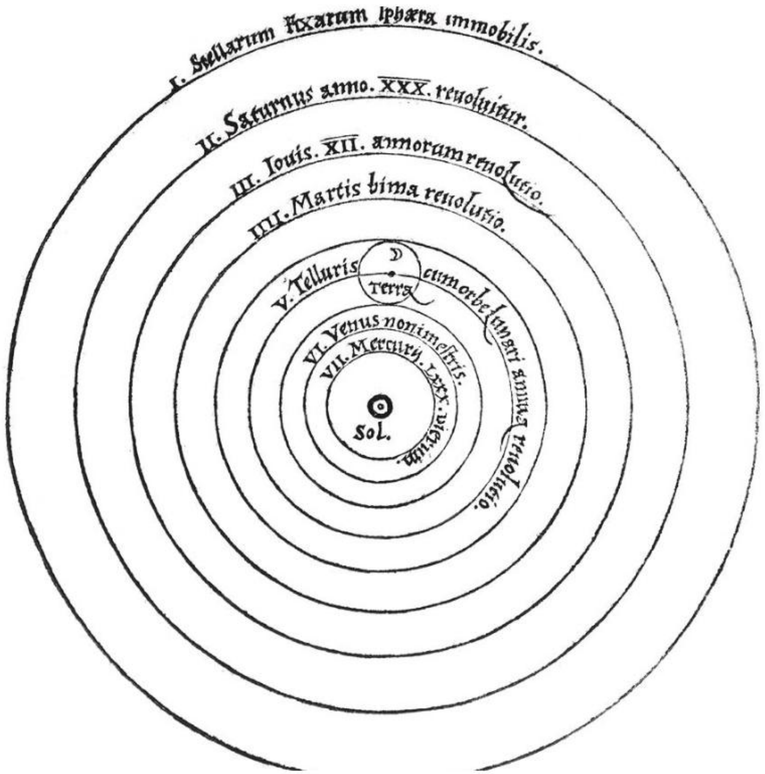
Изучение организма и микромира

- **Андреас Везалий (1543):** Создал фундаментальный труд по анатомии на основе вскрытий.
- **Уильям Гарвей (1628):** Доказал замкнутую систему кровообращения с сердцем-насосом.
- **Антони ван Левенгук:** Усовершенствовал микроскопы и открыл микроорганизмы.
- **Роберт Гук & Роберт Бойль:** Введение термина «клетка» (1665) и опыты с газами.



АСТРОНОМИЯ

Новая картина Вселенной: Николай Коперник



Геоцентрическая система (Птолемей)

Неподвижная Земля находится в центре Вселенной, Солнце и планеты вращаются вокруг неё.

Гелиоцентрическая система (1543)

Земля вращается вокруг своей оси и обращается вокруг Солнца («О вращениях небесных сфер»).

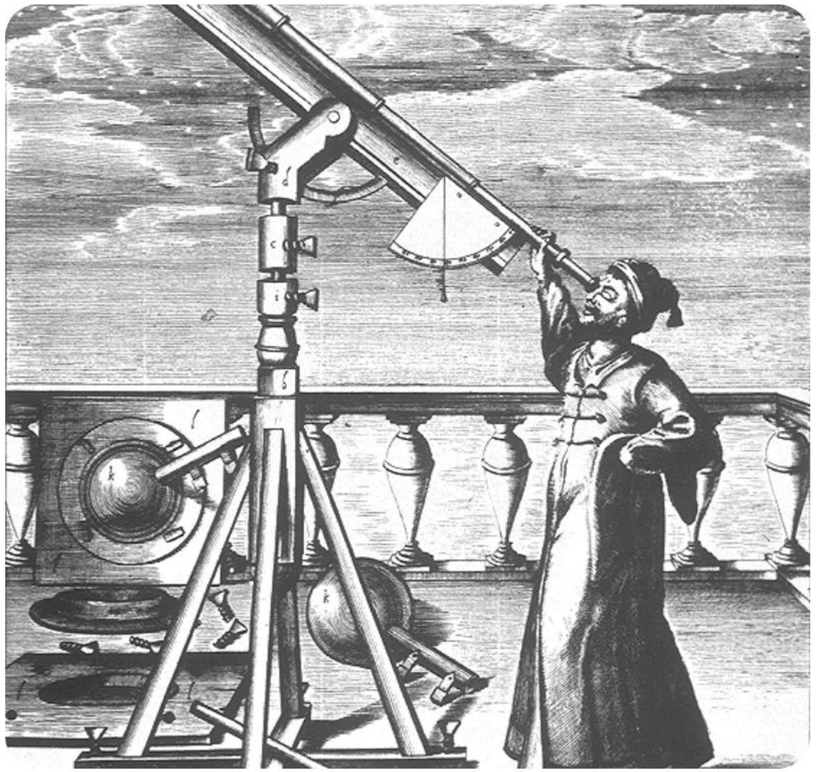
ФИЗИКА И КОСМОЛОГИЯ

Развитие астрономии и законов физики

Иоганн Кеплер:
Доказал, что планеты движутся по эллиптическим, а не круговым орбитам.

Галилео Галилей:
Использовал телескоп: открыл спутники Юпитера, кратеры на Луне и фазы Венеры.

Исаак Ньютон (1687):
Сформулировал закон всемирного тяготения и единые законы движения.



КОНФЛИКТЫ И ОБЩЕСТВО

Новые идеи и религия

Джордано Бруно (1600)

Утверждал бесконечность Вселенной и множественность миров. Казнён инквизицией по совокупности религиозно-философских обвинений.

Суд над Галилеем (1633)

Принуждён отказаться от публичной защиты гелиоцентризма, провёл остаток жизни под домашним арестом.

Важный нюанс историков:

Отношения науки и религии были сложными: большинство учёных эпохи (включая Коперника и Ньютона) оставались глубоко верующими людьми.

МЕТОДОЛОГИЯ

Разум, сомнение и научные законы

Рене Декарт:
Считал сомнение главным способом проверки знаний. *«Я мыслю, следовательно, я существую»*.

Фрэнсис Бэкон:
Отстаивал опыт и наблюдение как основу науки. Знания должны приносить практическую пользу.

Исаак Ньютон:
Создал единую математическую картину мира, объединив земную и небесную физику.



НАУКА ОБ ОБЩЕСТВЕ

Естественные права и Общественный договор

Естественные права

Права, принадлежащие человеку по факту рождения, а не дарованные правителем.

Общественный договор

Теория о том, что государственная власть возникает из соглашения людей ради безопасности.

Томас Гоббс («Левиафан», 1651):

Без общей власти люди рискуют оказаться в состоянии «войны всех против всех». Чтобы избежать насилия, люди передают полномочия сильному суверену.

ВЫВОДЫ

Главные изменения к концу XVII века

- Эксперимент и математика стали базой научной проверки.
- Приборы (телескоп, микроскоп) раздвинули границы познания.
- Создана единая механистическая модель Вселенной.
- Возникли международные научные академии.
- Сформированы идеи естественных прав и общественного договора.
- Наука опиралась на международный опыт (включая античный и арабский).

ЗАПОМИНАЕМ

Даты для запоминания

1543	Книга Коперника о вращении сфер; Труд Везалия по анатомии.
1600	Казнь Джордано Бруно инквизицией в Риме.
1628	Труд Уильяма Гарвея о кровообращении.
1633	Суд инквизиции над Галилео Галилеем.
1660 / 66	Основание Лондонского королевского общества (1660) и Французской академии наук (1666).
1687	«Математические начала натуральной философии» Исаака Ньютона.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Устное домашнее задание (до 20 минут)

Подготовь устный ответ без интернета и без письменного текста (по памяти):

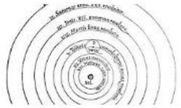
1. **Перескажи главную мысль темы (1–2 мин):** что изменилось в науке в XVI–XVII веках?
2. **Объясни своими словами 4 понятия:** *эксперимент, рационализм, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы.*
3. **Расскажи об одном учёном на выбор:** Коперник, Кеплер, Галилей, Везалий, Гарвей или Ньютон (открытие и его важность).
4. **Связь открытий:** как телескоп, микроскоп и научные общества помогали развитию науки?
5. **Проблемный вопрос:** почему теория должна проверяться опытом, а не авторитетом?

Image Sources



https://images.metmuseum.org/CRDImages/dp/original/DP357362.jpg

Source: www.metmuseum.org



https://images.imagerenderer.com/images-medium-large-5/1-copernicuss-heliocentric-model-royal-astronomical-societyscience-photo-library.jpg

Source: sciencephotogallery.com



https://galileo.library.rice.edu/images/things/hevelius_telescope.gif

Source: galileo.library.rice.edu



http://sirisaacnewton.info/wp-content/uploads/2013/10/newton-optics.jpg

Source: sirisaacnewton.info